

Apellido y Nombre:

DNI:

1. El número de solicitudes al soporte técnico de una empresa sigue una distribución de Poisson, y en promedio reciben 5 solicitudes por hora.
 - (a) ¿Cuál es la probabilidad de que reciban exactamente 8 solicitudes en dos horas? **(0.75p)**
 - (b) Si en media hora han recibido al menos 1 solicitud, ¿cuál es la probabilidad de que reciban a lo sumo 2 solicitudes? **(1p)**
 - (c) El gerente de la empresa ha tomado una muestra aleatoria de 100hs de trabajo y ha anotado el número de solicitudes al soporte técnico en cada hora. Calcule la probabilidad que en las 100hs se hayan registrado al menos 490 solicitudes. **(0.75p)**
2. Sea X el tiempo (en horas) hasta que una máquina de una fábrica se avería. Se sabe que el tiempo hasta la falla sigue una distribución exponencial con un desvío estándar de 0.1.
 - (a) ¿Cuál es la probabilidad de que la máquina se averíe en menos de 5 horas? **(0.75p)**
 - (b) Si la máquina no se ha averiado en las primeras 5 horas, ¿cuál es la probabilidad de que se averíe en las siguientes 3 horas? **(1p)**
 - (c) ¿Cuál es el tiempo mínimo que se espera para que la máquina no se averíe con una probabilidad de 0.05? **(0.75p)**
3. Se sabe que los tiempos de respuesta de un servidor de base de datos tiene distribución normal. Se toma una muestra de 25 observaciones y se encuentra que la media es de 0.2 segundos y la varianza es de 0.04 segundos².
 - (a) Construya e interprete el intervalo de confianza del 90% para la varianza poblacional. **(1.25p)**
 - (b) ¿Cuál sería el tamaño de la muestra para obtener un intervalo de confianza para la media poblacional con una cota de error del 0.05 y un nivel de confianza del 90%? **(0.75p)**
4. Se desea comparar el tiempo promedio de respuesta a dos tipos diferentes de tratamientos para una enfermedad. Se sabe que la desviación estándar del tiempo de respuesta del tratamiento A es de 3 días y la del tratamiento B es de 4 días. Se toma una muestra de 40 pacientes para cada tratamiento. Para el tratamiento A, la media de tiempo de respuesta es 10 días. Para el tratamiento B, la media de tiempo de respuesta es 12 días. Un médico sospecha que el tiempo promedio de respuesta del tratamiento A es significativamente menor que la del B.
 - (a) Plantee la prueba de hipótesis apropiada para este problema a un nivel de significación del 5%. ¿Es cierto lo que sospecha el médico? **(1.5p)**
 - (b) Si el p-valor es 0.0057, a un nivel de significancia de 0.01, mantendría la postura del ítem anterior? **(0.5p)**
 - (c) Suponiendo que el tiempo promedio de respuesta con el tratamiento A es realmente de 3 días más que la del tratamiento B, ¿cuál es la probabilidad de que la prueba no pueda detectar esta diferencia? **(1p)**